



KUIS 2 - PDB ORDE 2

Mata kuliah/SKS : Persamaan diferensial biasa / 3 SKS
Hari, tanggal : Kamis, 24 Maret 2022
Waktu : 15.30 - 16.45 WIB (75 menit)
Dosen pengampu : Amirul Hakam, S.Si, M.Si



Tuliskan "Nama, NRP, Kelas" pada lembar jawab.

1. Gunakan metode variasi parameter untuk mendapatkan penyelesaian khusus persamaan differensial berikut:

$$y'' + 4y = 16 \cos(2x), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0$$

2. Gunakan metode operator $\mathcal{D}$ untuk menyelesaikan persamaan diferensial berikut:

$$y'' + y' - 6y = 6x^3 - 3x^2 + 12x$$

3. Sebuah sistem pegas dengan redaman diketahui sebuah bola besi beratnya $W = 98$ N meregangkan pegas dengan panjang mula-mula 1,96 m. Jika diketahui koefisien peredaman pegas $c = 60$ kg/sec. [Asumsikan $g = 9,8 \text{ m/s}^2$]

- (a) Buatlah persamaan diferensial untuk kasus tersebut.
- (b) Tentukan kategori redaman pada sistem pegas tersebut, apakah underdamped, critically atau over-damped. Jelaskan.
- (c) Dapatkan penyelesaian khususnya jika diketahui pertambahan panjang pegas mula-mula adalah 10 cm dan kelajuan mula-mula adalah 0.

Good Luck

"Honesty is the key to success"